



DLC2-M4基板取扱説明書

ウェブサイト : www.bjjcz.com

営業担当メールアドレス : market@bjjcz.com

アフターサービス用メールアドレス : support@bjjcz.com

電話番号 : 010-64426993/64426995/64873071

ファックス : 010-64426995

郵便番号 : 100015

住所 : 北京市朝陽区酒仙橋東路1号 M3ビル1階

バージョン記録

バージョン番号	日付	備考
V1.0	20180202	作成する

DLC2 (DSPレーザー制御エレクトロニクス-2)基板取扱説明書

DLC2制御ボードとEZCAD3ソフトウェアは、リアルタイム同期制御を実行できます。

2D/3Dスキャン用ガルバノメーターとレーザーを搭載。基板の主な特徴は以下のとおりです。

- (1) XY2-100データプロトコルの拡張版 (X、Y、Z軸検流計)をサポートする
- (2) レーザー拡張カードを介して、ファイバーレーザー、CO2レーザー、QCWレーザー、SPIレーザー、UVレーザー、YAGレーザーなどに対応します。
- (3) 10個の入力ポートと8個の出力ポートをサポート
- (4) 12V電源、最小電流要件3A
- (5) 飛行マーキング機能をサポートする
- (6) オフラインマーキング機能をサポート
- (7) 16ビット/18ビット検流計をサポートし、実際のニーズに合わせてカスタマイズ可能

検流計プロトコル

ボードのインターフェースは以下のとおりです。

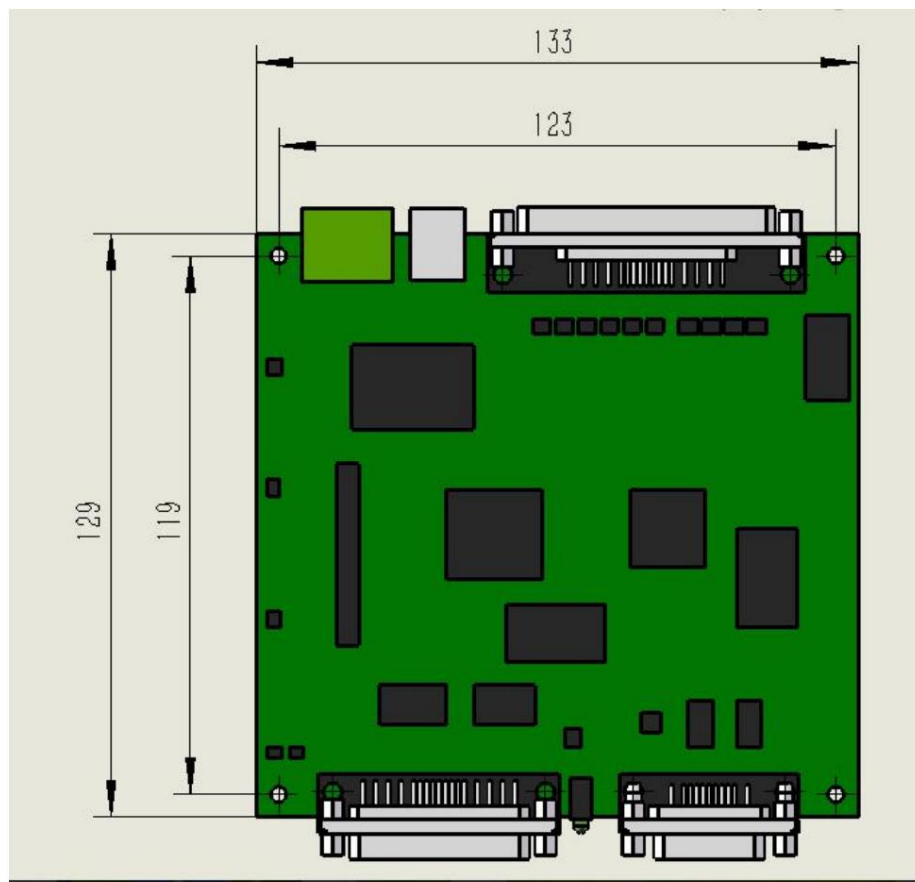


図1 ボードサイズ

基板には2つのLEDインジケーターがあります。基板の電源を入れると、緑色のランプが常に点灯します。

マーキング工程中にレーザー光が制御されている間は、赤色のランプが点灯します。

インターフェース機能:

CON1 :電源インターフェース、2P緑色端子ソケット。

CON2 :レーザーインターフェース、すべてのレーザーに対応、DB25ソケット (メス)

CON3 :ガルバノメータインターフェース、拡張XY2-100データプロトコルをサポート、2D/3D駆動可能
検流計、DB15ソケット。

CON5 :飛行マーキングインターフェース用のIOインターフェース、入出力デジタル信号、DB37ソケット。

各インターフェースの説明：

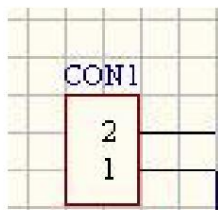
CON1 :電源

DLC2制御カードは広範囲のDC電源 (12V~24V)に対応しており、推奨されています。

12V DC電源で駆動します。12V/3A DC電源を推奨します。

電源はCON1 2P緑色端子ピンから接続されます。その中で、ボードの電源は

ピン2は画面の近くにあり、ピン1はUSBインターフェースの近くにありますが、



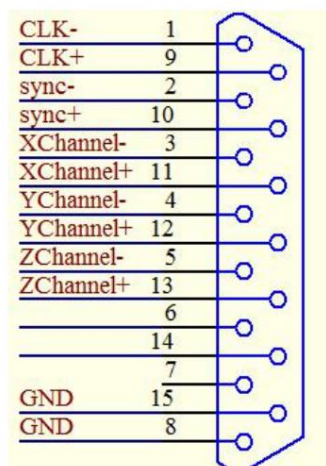
ピン名		説明
2	VCC	+12V。電源のプラス端子。
1	GND	接地。電源のマイナス端子。

CON3 :検流計インターフェース

ガルバノメータインターフェース (CON3)は、拡張XY2-100データプロトコルをサポートしており、

2D/3Dガルバノメータを駆動します。インターフェースタイプは、15ピン2列ピン (メスヘッド、2.54mm)です。

ピッチ)。ピンの定義は以下のとおりです。



ピン	名前	説明
1,9	クロック	検流計データは、

2,10	同期信号	標準XY2-100プロトコル
3,11	X軸データ	
4,12	Y軸データ	
5,13	Z軸データ	
8,15	デジタルGND	デジタルGND
その他	予約済み	予約済み

図／表3 検流計インターフェースの定義

一般的に使用される二次元ガルバノメータの場合、CLKクロックとSYNCを接続するだけで済みます。

同期信号、Xチャンネル信号、Yチャンネル信号という4つの信号群、およびGND信号の合計9本の信号線。

シールド付きツイストペア接続には、デジタル信号の使用が推奨されます。

CON2 :レーザーインターフェース

レーザーインターフェース（CON2）はすべてのレーザーをサポートし、Ezcad3を介して異なるレーザーを切り替える制御を行います。

ソフトウェア > パラメータ (F3) レーザー制御設定。注: レーザーの種類を変更する場合は、必ず

レーザー出力をオフにし、正しいレーザーパラメータを設定してから、レーザー出力をオンにします。

タイプ :25ピン二列ピン（メス、ピッチ2.54mm）

(1)ファイバーモードピンの定義

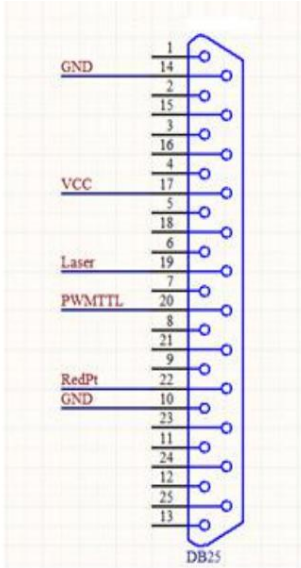


ピン	名前	説明
----	----	----

1,2,3、 4,5,6、 7,8	P0---P7	レーザー出力制御インターフェース。TTL出力。
9	ブラッチ	レーザー出力ラッチ信号。TTL出力
11,12、 16,21	SGIN0---SGIN3	レーザー状態入力信号
18	のために	主発振器のスイッチング信号。TTL出力
19	AP	パワーアンプのスイッチング信号。TTL出力
20	PRR	繰り返しパルス周波数信号。TTL出力
22	赤色ランプ表示	レーザー赤色光表示信号
23	EMStop	レーザー緊急停止出力信号
その他	予約済み	予約済み

図／表4 CON2ファイバーモードのピン定義

(2)CO2/YAGモードのピン定義



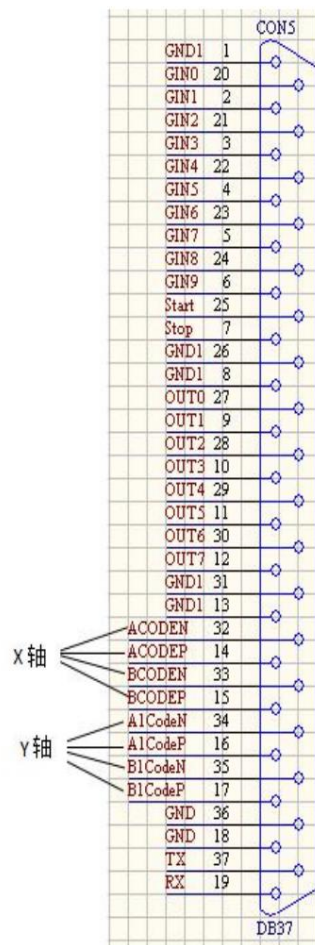
ピン	名前	説明
10,14 GND		コントロールカードの基準接地
19	レーザー	レーザースイッチング信号（シャッター信号）、TTL出力。GND信号とループを形成する。
22	レッドPT	赤色のランプは出力を示します。TTL出力です。グランド基準信号はGNDです。
20 PWM TTL		PWM信号。TTL出力。グランド基準信号はGNDです。CO2レーザーの場合、 この信号はレーザーの出力設定に使用され、またティクル信号出力としても使用されます。YAGレーザーの場合 レーザーの場合、この信号はQドライブの繰り返し周波数信号として使用されます。

図／表5 CON2-CO2/YAGモードのピン定義

DB37 :フライトマーキングインターフェース／デジタル入出力

フライトマーキングインターフェース／デジタル入出力ポート (CON5,DB37ピンメス)について説明します。

次のように：



ピン	名前	説明
20,2, 21,3, 22,4, 23,5, 24,6	GIN0～GIN9	ユニバーサル入力信号0～9、 正極端子とGNDはループを形成する
27,9, 28,10, 29,11, 30,12	OUT0～OUT7	ユニバーサル出力信号、 TTLモード出力、出力電流は15mA、 GNDとループを形成する
25,7	開始／停止	予約済み
32,14	アコデン / アコデッブ	エンコーダ入力A-/A+は、X軸エンコーダに接続されています。
33,15	BCODEN / BCODEP	エンコーダ入力B-/B+は、X軸エンコーダに接続されています。

34,16	AI CodeN / AI CodeP	エンコーダ入力A-/A+は、Y軸エンコーダに接続されています。
35,17	BI CodeN / BI CodeP	エンコーダ入力B-/B+は、Y軸エンコーダに接続されています。
37		RS232データ伝送インターフェース、GNDとループを形成する
19	RX	RS232データ受信インターフェース、GNDとループを形成する
36,18	GND	GND、エンコーダ信号付きループ、RX/TX
1,26,8, 31,13	GND1	入力ポート信号と出力ポート信号でループを形成する

図／表6 CON5ソケットのピン定義

備考：

(1) DLC2の入出力信号は絶縁チップから出力され、

GND1 (PIN1、8、13、26、31)と組み合わせてループを形成する。

(2) 基板グラウンドGND (PIN18、36)は電源グラウンド (CON1、PIN1)に接続されています。

エンコーダインターフェースを使用する場合、GNDとループを形成する必要があります。

(3) ユニバーサル出力ポートは接点ノーマルオープンリレーをサポートします。

M4ボード取扱説明書

M4モーションコントロールボードは、DLC2マーキングコントロールカードおよびEZCAD3と併用されます。

4方向の方向制御、パルス信号出力、および4方向の動作拡張をサポートするソフトウェア

軸。

基板インターフェースの寸法は以下のとおりです。

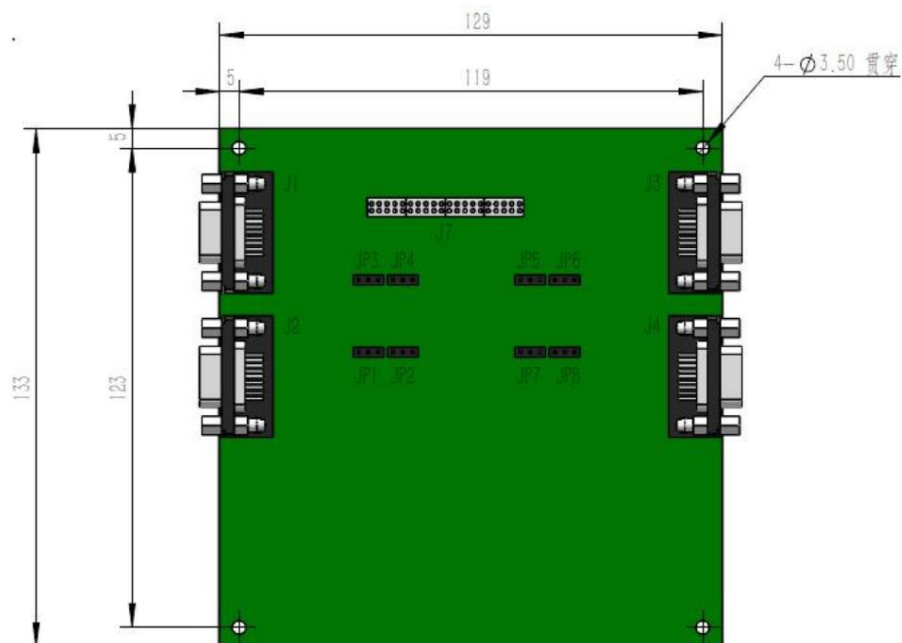


図1 ボードサイズ

基板は、DLC-2制御カードに対応するインターフェースに直接接続されています。

J7 (40ピン)を介して電源が供給され、外部電源は不要です。電源はDLC-2ボードから供給されます。

供給が必要です。

J1、J2、J3、J4は、モーション拡張軸信号インターフェース (DB9、メス)であり、以下のように定義されます。

それぞれX軸、Z軸、Y軸、R回転軸とする。具体的な対応関係は以下のとおりである。

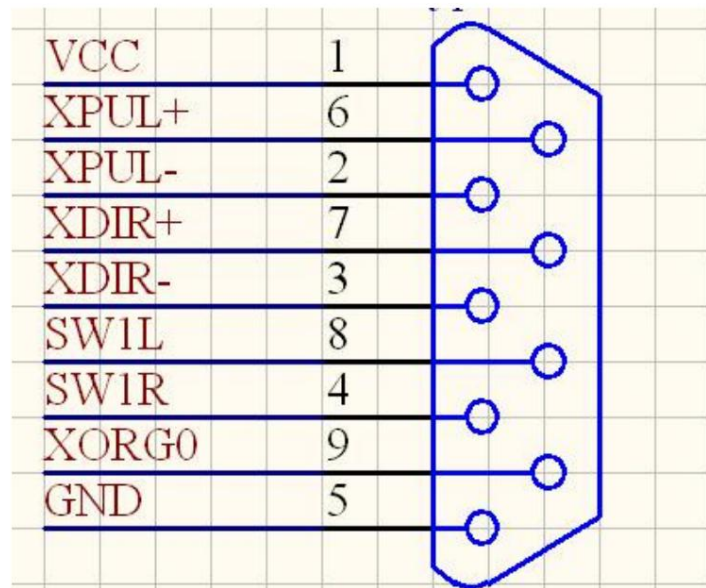
J1 ----- X軸

J2 ----- Z軸

J3 ----- Y軸

J4 ----- R軸

J1、J2、J3、J4インターフェースは以下のように定義されます。



ピン	名前	説明
1	VCC出力	5V出力
2,6	パルス信号出力	拡張軸パルス信号、出力モードは差動に設定可能 出力または共通アノード出力 (TTL出力、標準値30mA)
3,7	方向指示器 出力	拡張軸方向信号、出力モードは差動に設定可能 出力または共通アノード出力 (TTL出力、標準値30mA)
4	右端の入力制限	右端の入力制限
8	左端入力制限	左端入力制限
9	ゼロ信号入力	軸ゼロ入力信号を延長します。この信号を使用する場合は、 変更された信号とGND信号をスイッチの2つの端子に送ります。

5	GND	
---	-----	--

図／表2 拡張軸信号インターフェースの定義

説明：

基板から出力されるパルス信号と方向信号には、2つの出力モードがあります。

差動出力と共通アノード（TTL）出力は、ジャンパーJP1～JP8で選択され、

以下のように定義される。

(1)ジャンパーの2～3ピンが短絡すると、パルス信号と方向信号は

差動出力、PIN2はパルス-、PIN6はパルス+、PIN3は方向-、PIN7は

direction+ 信号はそれぞれ PUL-、PUL+、DIR-、DIR+ に接続されています。

ドライバーの合図。

(2)ジャンパーの1-2ピンが短絡されている場合、パルス信号と方向信号は共通となる。

アノード出力、PIN1はVCCであり、ドライバのVCCに接続されています。

PIN6はプラス端子で、PIN7はそれぞれドライバのPUL端子とDIR端子に接続されています。

注：EZCAD3ソフトウェアをDLC2-M4で使用する場合は、EZCAD3ソフトウェアでMotors.iniを開いてください。

9030モーションコントロールカードを有効にするには、フォルダ「PARAM」でm_bUse9030=1を探します。

m_bUse9030=0は、M4モーションコントロールカードが有効になっていることを意味します。

